COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 1, 0)$ e $B = (0, 3, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 3y - kz = k \\ x + 2y + 2z = k \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Domande - I parte

1. Dare la definizione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale reale. Fornire due esempi di sottospazi vettorial di $\mathbb{R}^3$ di dimensione rispettivamente 1 e 2.

2. Dare la definizione di base di uno spazio vettoriale. Fornire una base dello spazio delle matrici 2×2 a coefficienti reali.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	**A**

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Sia data una funzione lineare $g : V \to V'$, ove V e V' sono spazi vettoriali reali. Si enunci il teorema nullità più rango.

4. Fornire la definizione di distanza in uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (-2, 1, 0)$ e $B = (0, -1, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y - 2z - 1 = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + ky - 2z = k \\ 2x - y - z = k \\ x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Dare la definizione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale reale. Fornire due esempi di sottospazi vettorial di $\mathbb{R}^3$ di dimensione rispettivamente 1 e 2.

2. Dare la definizione di base di uno spazio vettoriale. Fornire una base dello spazio delle matrici 2×2 a coefficienti reali.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1-k & 1-k & k & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Sia data una funzione lineare $g : V \to V'$, ove V e V' sono spazi vettoriali reali. Si enunci il teorema nullità più rango.

4. Fornire la definizione di distanza in uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 1, 0)$ e $B = (0, -1, 2)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 2y - z + 3 = 0 \\ y + z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + ky - z = k + 1 \\ x + (k-1)y = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca un esempio.

2. Si faccia un esempio di insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^3$ e un esempio di insieme linearmente dipendente di $\mathbb{R}^3$.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA	C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -6 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1-k & k-1 & k & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di funzione lineare. Si fornisca un esempio di funzione lineare con dominio $\mathbb{R}^3$.

4. Si enunci il teorema spettrale.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - I parte

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, -1, 0)$ e $B = (0, 2, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y + z + 1 = 0 \\ y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + ky + z = k + 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Come si trova la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un versore? E su un vettore qualsiasi? Si fornisca un esempio.

2. Si faccia un esempio di insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^3$ e un esempio di insieme linearmente dipendente di $\mathbb{R}^3$.

COGNOME (lettere maiuscole)	NOME (lettere maiuscole)	MATRICOLA

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 08/01/2025

Esercizi - II parte

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1-k & 1 \\ 0 & 2 & -1+k & 1 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di funzione lineare. Si fornisca un esempio di funzione lineare con dominio $\mathbb{R}^3$.

4. Si enunci il teorema spettrale.